

武汉大学 2019-2020 学年

第二学期期末《高等数学 A2》考试试卷 (A 卷) 解答

一、试解下列各题 (每小题 5 分, 共 50 分)

1. 讨论二重极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (x+y) \sin \frac{1}{x} \sin \frac{1}{y}$ 的存在性。

解 由 $0 \leq (x+y) \sin \frac{1}{x} \sin \frac{1}{y} \leq |x| + |y|$ 而 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (|x| + |y|) = 0$ 4 分

故有 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (x+y) \sin \frac{1}{x} \sin \frac{1}{y} = 0$ 所以二重极限存在。 5 分

2. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n-1})$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ ($b_n \geq 0$) 收敛, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 绝对收敛。

证明: 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n-1})$ 收敛, 则有前 n 项和

$$\sum_{k=1}^n (a_k - a_{k-1}) = (a_1 - a_0) + (a_2 - a_1) + \cdots + (a_n - a_{n-1}) = a_n - a_0 \quad 2 \text{ 分}$$

由数列 $\{S_n\}$ 收敛, 有数列 $\{a_n\}$ 也收敛, 即有 $|a_n| \leq M$, 又因为

$$|a_n b_n| = |a_n| \cdot |b_n| \leq M \cdot |b_n|, \text{ 且正数项级数 } \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ 收敛,}$$

所以 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n b_n|$ 收敛, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 绝对收敛。 5 分

3. 设 $u = f(x, y, z)$ 有连续偏导数, 函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $xe^x - ye^y = ze^z$ 所确定, 函数 $y = y(x)$ 由 $e^x = \int_0^{x-y} \frac{\sin t}{t} dt$ 确定, 求 $\frac{du}{dx}$ 。

$$\text{解 } du = f'_x dx + f'_y dy + f'_z dz$$

$$\text{由 } xe^x - ye^y = ze^z \text{ 两边, 得微分得: } dz = -\frac{(1+x)e^x}{(1+z)e^z} dx + \frac{(1+y)e^y}{(1+z)e^z} dy$$

$$\text{由 } e^x = \int_0^{x-y} \frac{\sin t}{t} dt \text{ 两边, 得微分得: } dy = \frac{\sin(x-y) - (x-y)e^x}{\sin(x-y)} dx \quad 4 \text{ 分}$$

$$\text{故 } \frac{du}{dx} = f'_x + f'_z \cdot \frac{\sin(x-y) - (x-y)e^x}{\sin(x-y)} + f'_y \cdot \left(-\frac{(1+x)e^x}{(1+z)e^z} + \frac{(1+y)e^y}{(1+z)e^z} \cdot \frac{\sin(x-y) - (x-y)e^x}{\sin(x-y)} \right) \quad 5 \text{ 分}$$

4. 设 $z = f[x^2 - y, \varphi(xy)]$, 其中 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, $\varphi(u)$ 二阶可导,

$$\text{求 } \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}.$$

$$\text{解. } \frac{\partial z}{\partial x} = 2xf'_1[x^2 - y, \varphi(xy)] + yf'_2[x^2 - y, \varphi(xy)]\varphi'(xy) \quad 2 \text{ 分}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 2x[-f''_{11} + xf''_{12}\varphi'] + f'_2\varphi' + y\varphi'[-f''_{12} + xf''_{22}\varphi'] + xyf'_2\varphi''$$

$$= (\varphi' + xy\varphi'')f'_2 - 2xf''_{11} + (2x^2 - y)\varphi'f''_{12} + xy(\varphi')^2 f''_{22} \quad 5 \text{ 分}$$

5. 已知函数的全微分 $df(x, y) = (x^2 + 2xy - y^2)dx + (x^2 - 2xy - y^2)dy$,

求 $f(x, y)$ 的表达式。

$$\text{解 由全微分定义, 则 } \frac{\partial f}{\partial x} = x^2 + 2xy - y^2, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x^2 - 2xy - y^2, \text{ 故}$$

$$f(x, y) = \frac{1}{3}x^3 + x^2y - xy^2 + \varphi(y), \quad f(x, y) = x^2y - xy^2 - \frac{1}{3}y^3 + \psi(x)$$

$$\text{又 } \frac{\partial f}{\partial y} = x^2 - 2xy + \varphi'(y), \quad \frac{\partial f}{\partial x} = 2xy - y^2 + \psi'(x),$$

$$\text{即 } \varphi'(y) = -y^2, \quad \psi'(x) = x^2, \quad \text{故 } \varphi(y) = -\frac{1}{3}y^3 + C_1, \quad \psi(x) = \frac{1}{3}x^3 + C_2, \quad 4 \text{ 分}$$

$$\text{从而 } f(x, y) = \frac{1}{3}x^3 + x^2y - xy^2 - \frac{1}{3}y^3 + C \quad 5 \text{ 分}$$

6. 设曲面方程为 $F(z - ax, z - by) = 0$ (a, b 为正常数), $F(u, v)$ 具有一阶连续的偏导数, 且 $F_u^2 + F_v^2 \neq 0$, 试证明此曲面上任一点处法线恒垂直于一常向量。

解 令 $z - ax = u$, $z - by = v$, 则, 曲面法向量 $\vec{n} = \{-aF_u, -bF_v, F_u + F_v\}$ 2 分

$$\text{取 } \vec{A} = \{b, a, ab\} \quad \text{则 } \vec{n} \cdot \vec{A} = 0, \quad \text{从而 } \vec{n} \perp \vec{A} \quad 5 \text{ 分}$$

7. 求 $f(x, y) = x^2 + y^2 + y$ 在区域 $D: x^2 + y^2 \leq 4, \frac{x^2}{2} + y^2 \geq 1$ 上的平均值。

解一 $\iint_D = \iint_{D_{\text{大圆}}} - \iint_{D_{\text{椭圆}}}$ 由对称性

$$\iint_{D_{\text{大圆}}} [(x^2 + y^2) + y] d\sigma = \iint_{D_{\text{大圆}}} (x^2 + y^2) d\sigma + 0 = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r^3 dr = 8\pi \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{设 } x = 2r \cos \theta, y = r \sin \theta, \quad dxdy = 2rdrd\theta$$

$$\iint_{D_{\text{椭圆}}} (x^2 + y^2) d\sigma + 0 = \int_0^1 dr \int_0^{2\pi} (4r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta) 2rdr = 2\pi \int_0^1 5r^3 dr = \frac{5\pi}{2}$$

$$\therefore \iint_D (\sqrt{x^2 + y^2} + y) d\sigma = \frac{11\pi}{2}.$$

又区域 $D: x^2 + y^2 \leq 4, \frac{x^2}{2} + y^2 \geq 1$ 的面积为: $4\pi - 2\pi = 2\pi$

$$\text{故平均值为: } \frac{11\pi}{2} / 2\pi = \frac{11}{4} \quad 5 \text{ 分}$$

解二 由积分区域对称性和被积函数的奇偶性可知

$$\iint_D y d\sigma = 0 \quad \text{设第一象限区域为 } D_1,$$

$$\iint_D (x^2 + y^2) d\sigma = 4 \iint_{D_1} (x^2 + y^2) d\sigma$$

$$= 4 \left[\iint_{D_{\text{圆1}}} (x^2 + y^2) d\sigma - \iint_{D_{\text{椭圆1}}} (x^2 + y^2) d\sigma \right]$$

$$= 4 \left[\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^2 r^3 dr - \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 (4r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta) 2rdr \right]$$

$$= 4 \left[2\pi - \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (3\cos^2 \theta + 1) d\theta \right] = 4 \left(2\pi - \frac{5\pi}{8} \right) = \frac{11\pi}{2}. \quad 3 \text{ 分}$$

又区域 $D: x^2 + y^2 \leq 4, \frac{x^2}{2} + y^2 \geq 1$ 的面积为: $4\pi - 2\pi = 2\pi$

故平均值为: $\frac{11}{2}\pi / 2\pi = \frac{11}{4}$ 5 分

8. 求 $\vec{F}(x, y, z) = yz\vec{j} + z^2\vec{k}$ 穿出曲面 Σ 的通量, Σ 为柱面: $y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$ 被平面 $x=0, x=1$ 截下部分。

解 方法一 由曲面在 xoy 做表面上的投影域为: $D_{xy}: 0 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1$,

$$z = \sqrt{1-y^2}, \frac{\partial z}{\partial x} = 0, \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{y}{\sqrt{1-y^2}}, dS = \sqrt{\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 + 1} dxdy = \frac{1}{z} dxdy \quad 2 \text{ 分}$$

第二类曲面积分的物理意义知, 通量为:

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} yzdzdx + z^2dxdy &= \iint_{\Sigma} yz\left(-\frac{\partial z}{\partial y}\right)dxdy + z^2dxdy = 2 \iint_{\substack{0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq 1}} [y^2 + (1-y^2)]dxdy \\ &= 2 \iint_{\substack{0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq 1}} dxdy = 2 \end{aligned} \quad 5 \text{ 分}$$

$$\text{方法二 } S \text{ 上的外法向量的单位向量 } \vec{n}^0 = \frac{2y\vec{j} + 2z\vec{k}}{\sqrt{4y^2 + 4z^2}} = \frac{2y\vec{j} + 2z\vec{k}}{2 \cdot 1} = y\vec{j} + z\vec{k}$$

$$\vec{F} \cdot \vec{n}^0 = (y\vec{j} + z\vec{k}) \cdot (yz\vec{j} + z^2\vec{k}) = z(y^2 + z^2) = z \quad 2 \text{ 分}$$

故由第二类曲面积分的物理意义知, 通量为:

$$\iint_{\Sigma} \vec{F} \cdot \vec{n}^0 dS = \iint_{\Sigma} z dS = 2 \iint_{\substack{0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq 1}} z \cdot \frac{1}{z} dxdy = 2 \iint_{\substack{0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq 1}} dxdy = 2 \quad 5 \text{ 分}$$

9. 计算积分 $\oiint_{\Sigma} x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy$, 其中 Σ 为球面: $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 的外侧。

解 由高斯公式即球坐标, 得

$$\begin{aligned} \oiint_{\Sigma} x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy &= 3 \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dxdydz = 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin \varphi d\varphi \int_0^R r^4 dr \\ &= \frac{6\pi R^5}{5} \int_0^{\pi} \sin \varphi d\varphi = \frac{12\pi R^5}{5} \quad 5 \text{ 分} \end{aligned}$$

10. 设 Σ 为半球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$, 则 $\iint_{\Sigma} (x + 2y + 3z) dS$.

解 由 Σ 为半球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$, 有 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{-x}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}, \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-y}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}$

$$dS = \sqrt{\frac{x^2}{a^2 - x^2 - y^2} + \frac{y^2}{a^2 - x^2 - y^2} + 1} dxdy = \sqrt{\frac{a^2}{a^2 - x^2 - y^2}} dxdy \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{由对称性知, } \iint_{\Sigma} (x + 2y + 3z) dS = 3a \iint_{x^2 + y^2 \leq a^2} dxdy = 3\pi a^3 \quad 5 \text{ 分}$$

二、(10 分) 已知空间曲线 $\Gamma: \begin{cases} 3x^2 + y^2 - z = 6 \\ x^2 - 2y^2 - z = 0 \end{cases}$, 且空间曲线 Γ 在 xoy 坐标面的

投影曲线为 L , 若取 L 为顺时针方向, 求曲线积分 $\int_L \frac{2ydx - xdy}{2x^2 + 3y^2}$.

解: 对 $\begin{cases} 3x^2 + y^2 - z = 6 \\ x^2 - 2y^2 - z = 0 \end{cases}$, 消 z , 得投影柱面方程 $2x^2 + 3y^2 = 6$ 5 分

故投影曲线 L 的方程为
$$\begin{cases} 2x^2 + 3y^2 = 6 \\ z = 0 \end{cases}$$

$$\int_L \frac{2ydx - xdy}{2x^2 + 3y^2} = \frac{1}{6} \int_L 2ydx - xdy \stackrel{\text{Green}}{=} -\frac{1}{6} \iint_{2x^2+3y^2 \leq 6} -3d\sigma = \frac{\sqrt{6}}{2} \pi \quad 10 \text{ 分}$$

三、(8 分) 考察两直线 $l_1: \frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{-3}$ 和 $l_2: \begin{cases} x = 4t + 2 \\ y = -t + 3 \\ z = 2t - 4 \end{cases}$, 是否相交? 如相交, 求

出其交点, 如不相交, 求出两直线之间的距离 d .

解: 方法一: $s_1 = (2, 1, -3), s_2 = (4, -1, 2)$, 显然 s_1 与 s_2 不平行.

取 l_1 上的点 $A(-1, 1, 0)$ 和 l_2 上的点 $B(2, 3, -4)$, $AB = (3, 2, -4)$, l_1, l_2 相交的充要条件是

AB, s_1, s_2 三向量共面, 因为 $[AB \ s_1 \ s_2] = \begin{vmatrix} 3 & 2 & -4 \\ 2 & 1 & -3 \\ 4 & -1 & 2 \end{vmatrix} = -11 \neq 0$, 所以 l_1, l_2 是异面直线.

过 l_1, l_2 平行的平面 Π 的方程为 $\begin{vmatrix} x+1 & y-1 & z \\ 2 & 1 & -3 \\ 4 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 0$, 即 $(x+1) + 16(y-1) + 6z = 0$

也为: $x + 16y + 6z - 15 = 0$,

6 分

l_2 上的点 B 到平面 Π 的距离就是两异面直线间的距离, 所以

$$d = \frac{|2 + 16 \cdot 3 + 6 \cdot (-4) - 15|}{\sqrt{1^2 + 16^2 + 6^2}} = \frac{11}{\sqrt{293}} \quad 8 \text{ 分}$$

方法二: 将 l_1 化为参数方程 $\begin{cases} x = 2t - 1 \\ y = t + 1 \\ z = -3t \end{cases}$ 与 l_2 比较, 由 $2t - 1 = 4t + 2$, 得 $t = -\frac{3}{2}$, 由

$t + 1 = -t + 3$, 得 $t = 1$, 两者矛盾, 由此得出 l_1, l_2 不相交的结论是错误的. 因为即使两直线相交, 设交点为 M_0 , 因为 M_0 是 l_1 上的点, 由 l_1 的参数方程, 它对应参数 $t = t_1$, M_0 又是 l_2 上的点, 由 l_2 的参数方程, 它对应参数 $t = t_2$, 这时, t_1 与 t_2 一般是不相等的.

求两异面直线间距离的方法这里再介绍两种: 2 分

方法 1: l_1, l_2 的公垂线的方向向量 s 与 l_1, l_2 的方向向量 s_1, s_2 垂直, 所以

$$s = s_1 \times s_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 1 & -3 \\ 4 & -1 & 2 \end{vmatrix} = -i - 16j - 6k \quad 4 \text{ 分}$$

取 l_1 上的点 $A(-1, 1, 0)$ 和 l_2 上的点 $B(2, 3, -4)$, $AB = (3, 2, -4)$, AB 在 s 上的投影的绝对值就是两异面直线间的距离, 所以

$$d = |P_{r_s} AB| = \frac{|s \cdot AB|}{|s|} = \frac{|-1 \cdot 3 - 16 \cdot 2 - 6 \cdot (-4)|}{\sqrt{(-1)^2 + (-16)^2 + (-6)^2}} = \frac{111}{\sqrt{293}} \quad 8 \text{ 分}$$

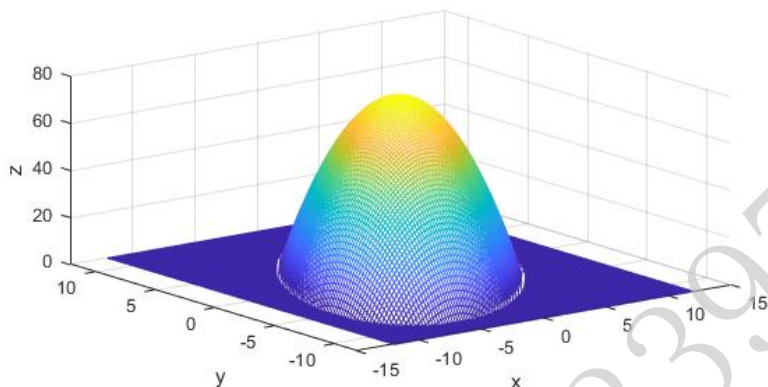
方法 2: 设以 AB, s_1, s_2 为棱的平行六面体的体积为 V , 以 s_1, s_2 为边的平行四边形的面积为 A , 则 l_1, l_2 之间的距离 $d = \frac{V}{A}$

事实上, 方法 1 所得 $d = |P_{r_s} AB| = \frac{|s \cdot AB|}{|s|}$, 当取 $s = s_1 \times s_2$ 时,

$$|AB \cdot s| = |AB \cdot (s_1 \times s_2)| = V, \quad |s| = |s_1 \times s_2| = A$$

可见方法 1 与方法 2 的解题思路虽不一样, 但最终的计算公式都 $d = \frac{|AB \cdot (s_1 \times s_2)|}{|s_1 \times s_2|}$ 。

四、(本题 24 分, 其中 (1) 8 分, (2) 8 分, (3) 4 分, (4) 4 分) 已知某座小山的表面形状曲面方程为 $z = 75 - x^2 - y^2 + xy$, 取它的底面所在的平面为 xoy 坐标面。



(1) 设点 $M(x_0, y_0)$ 为这座小山底部所占的区域 D 内的一点, 问高函数 $h(x, y)$, 在该点沿平面上什么方向的方向导数最大? 记此方向导数的最大值为 $g(x_0, y_0)$, 试求 $g(x_0, y_0)$ 的表达式。

(2) 现欲利用此小山开展攀岩活动, 为此需在山脚寻找上山坡度最大的点作为攀岩的起点, 试确定攀岩起点的位置。

(3) 试用二重积分表示山体的体积 V (只需给出二重积分式, 不用计算积分)。

(4) 设山的表面分布着某种物质, 其质量面密度为 $\rho(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{5(x^2 + y^2) - 8xy + 1}}$, 试用重积分表示分布在山体表面的物质质量 (只需给出重积分式, 不用计算积分)。

解 (1) 由梯度向量的重要性质: 函数 $h(x, y)$ 在点 M 处沿该点的梯度方向

$$\text{grad}h(x, y)|_{(x_0, y_0)} = \left\{ \frac{\partial h}{\partial x}, \frac{\partial h}{\partial y} \right\}|_{(x_0, y_0)} = \{-2x_0 + y_0, -2y_0 + x_0\} \quad 5 \text{ 分}$$

方向导数取最大值即 $\text{grad}h(x, y)|_{(x_0, y_0)}$ 的

$$\text{模}, \Rightarrow g(x_0, y_0) = \sqrt{(-2x_0 + y_0)^2 + (-2y_0 + x_0)^2}. \quad 8 \text{ 分}$$

(2) 按题意, 即求 $g(x, y)$ 求在条件 $x^2 + y^2 - xy - 75 = 0$ 下的最大值点 $\Leftrightarrow$

$$g^2(x, y) = (y - 2x)^2 + (x - 2y)^2 = 5x^2 + 5y^2 - 8xy$$

在条件 $x^2 + y^2 - xy - 75 = 0$ 下的最大值点。

这是求解条件最值问题, 用拉格朗日乘子法. 令拉格朗日函数

$$L(x, y, \lambda) = 5x^2 + 5y^2 - 8xy + \lambda(x^2 + y^2 - xy - 75),$$

$$\text{则有} \quad \begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 10x - 8y + \lambda(2x - y) = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial y} = 10y - 8x + \lambda(2y - x) = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = x^2 + y^2 - xy - 75 = 0. \end{cases} \quad 4 \text{ 分}$$

解此方程组: 将①式与②式相加得 $(x + y)(\lambda + 2) = 0 \Rightarrow x = -y$ 或 $\lambda = -2$.

若 $y = -x$, 则由③式得 $3x^2 = 75$ 即 $x = \pm 5, y = \mp 5$. 若 $\lambda = -2$, 由①或②均得

$y = x$, 代入③式得 $x^2 = 75$ 即 $x = \pm 5\sqrt{3}, y = \pm 5\sqrt{3}$. 于是得可能的条件极值点

$$M_1(5, -5), M_2(-5, 5), M_3(5\sqrt{3}, 5\sqrt{3}), M_4(-5\sqrt{3}, -5\sqrt{3}).$$

现比较 $f(x, y) = g^2(x, y) = 5x^2 + 5y^2 - 8xy$ 在这些点的函数值:

$$f(M_1) = f(M_2) = 450, f(M_3) = f(M_4) = 150.$$

因为实际问题存在最大值, 而最大值又只可能在 M_1, M_2, M_3, M_4 中取到. 因此 $g^2(x, y)$ 在 M_1, M_2 取到在 D 的边界上的最大值, 即 M_1, M_2 可作为攀登的起点.

8 分

$$(3) \quad V = \iint_{x^2 - xy + y^2 \leq 75} (75 - x^2 + xy - y^2) dx dy \quad (\text{学生做到这一步即可}) \quad 4 \text{ 分}$$

$$\text{令 } u = x - \frac{y}{2}, v = \frac{\sqrt{3}}{2}y \Leftrightarrow x = u + \frac{v}{\sqrt{3}}, y = \frac{2}{\sqrt{3}}v, \quad \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{3}} \end{vmatrix} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$dx dy = \frac{2}{\sqrt{3}} du dv, \quad \text{且} \quad D: u^2 + v^2 \leq 75,$$

$$\text{令 } u = r \cos \theta, v = r \sin \theta, du dv = r dr d\theta, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq \sqrt{75}$$

$$\begin{aligned} V &= \iint_{x^2 - xy + y^2 \leq 75} (75 - x^2 + xy - y^2) dx dy \\ &= \iint_D [75 - (u^2 + v^2)] \frac{2}{\sqrt{3}} du dv = \iint_D \frac{2 \times 75}{\sqrt{3}} du dv - \iint_D (u^2 + v^2) \frac{2}{\sqrt{3}} du dv \\ &= \frac{2 \times 75}{\sqrt{3}} \iint_D du dv - \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{75}} r^3 dr \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}} (\sqrt{75})^4 \pi - \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{4} r^4 \Big|_0^{\sqrt{75}} = \frac{2}{\sqrt{3}} (\sqrt{75})^4 \pi (1 - \frac{1}{2}) = 25 \times 75 \sqrt{3} \pi = 1875 \sqrt{3} \pi \end{aligned}$$

$$(4) \quad z = 75 - (x^2 + y^2) + xy, \quad \frac{\partial z}{\partial x} = -2x + y, \frac{\partial z}{\partial y} = -2y + x$$

$$dS = \sqrt{(-2x + y)^2 + (-2y + x)^2 + 1} dx dy = \sqrt{5(x^2 + y^2) - 8xy + 1} dx dy$$

$$D_{xy}: x^2 + y^2 - xy \leq 75$$

$$S = \iint_{D_{xy}} \frac{1}{\sqrt{5(x^2 + y^2) - 8xy + 1}} \cdot \sqrt{1 + (\frac{\partial z}{\partial x})^2 + (\frac{\partial z}{\partial y})^2} dx dy = \iint_{D_{xy}} dx dy \quad 4 \text{ 分}$$

(学生做到这一步即可)

$$\text{令 } u = x - \frac{y}{2}, v = \frac{\sqrt{3}}{2}y \Leftrightarrow x = u + \frac{v}{\sqrt{3}}, y = \frac{2}{\sqrt{3}}v, \quad \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{3}} \end{vmatrix} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$dx dy = \frac{2}{\sqrt{3}} du dv, \quad \text{且} \quad D: u^2 + v^2 \leq 75,$$

$$\text{令 } u = r \cos \theta, v = r \sin \theta, du dv = r dr d\theta, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq \sqrt{75}$$

$$S = \iint_{D_{xy}} dx dy = \frac{2}{\sqrt{3}} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{75}} r dr = 50 \sqrt{3} \pi$$

五、(8 分) 求数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2^n} (n^2 - n + 1)$ 的和。

解 先将级数分解:

$$A = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2^n} (n^2 - n + 1) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2^n} n(n-1) + \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^n.$$

第二个级数是几何级数，它的和已知

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1}{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)} = \frac{2}{3}. \quad 2 \text{ 分}$$

求第一个级数的和转化为幂级数求和，考察

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = \frac{1}{1+x} \quad (|x| < 1) \quad 4 \text{ 分}$$

$$\Rightarrow S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n n(n-1) x^{n-2} = \left[\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n \right]'' = \left(\frac{1}{1+x} \right)'' = \frac{2}{(1+x)^3}$$

$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2^n} n(n-1) = \frac{1}{2^2} S\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} \frac{2}{\left(1+\frac{1}{2}\right)^3} = \frac{4}{27}.$$

因此原级数的和 $A = \frac{4}{27} + \frac{2}{3} = \frac{22}{27}. \quad 8 \text{ 分}$